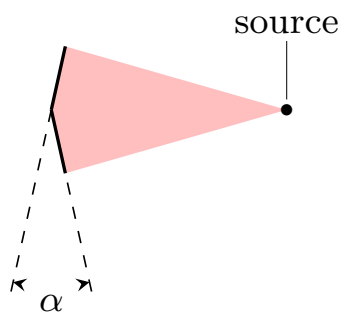
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Trous de Young : schéma et calcul différence de marche.
2) Trous de Young : figure d'interférences et interfrange.

1.2 Miroirs de Fresnel

On considère deux miroirs placé en coin et orienté d'un petit angle α l'un par rapport à l'autre. Une source ponctuelle S placé à une distance d du coin commun aux deux miroirs émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n = 1$.



1) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
2) Par analogie avec le dispositif des trous de Young, déterminer l'expression de l'intensité $I(x)$ sur un écran placé à une distance D des miroirs.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Critère de cohérence temporelle, longueur de cohérence temporelle.
2) En déduire figure d'interférences trous de Young en lumière blanche.

2.2 Miroir de Lloyd

Le dispositif de Lloyd permet d'obtenir des interférences à deux ondes. Il consiste en un miroir plan (par exemple horizontal) et un écran (par exemple vertical), éclairés par une source S supposée ponctuelle et monochromatique de longueur d'onde λ placée très proche du miroir. La source est à une hauteur h au-dessus du miroir. Les rayons issus directement de la source et ceux issus de la réflexion sur le miroir interfèrent sur l'écran. On rappelle que la réflexion sur le miroir entraîne un déphasage supplémentaire de π de l'onde réfléchie.

1) Représenter le champ d'interférences par une construction géométrique.
2) Montrer par une construction géométrique que le dispositif est équivalent à des trous de Young. On pourra faire intervenir l'image S' de la source par le miroir.
3) Déterminer au point M la différence de marche δ, l'ordre d'interférences p et l'intensité $I(x)$. En déduire l'interfrange i.
4) On éclaire maintenant le miroir avec une lampe à vapeur de sodium qui émet un doublet de longueur d'ondes $\lambda_1 = 589{,}0\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\text{nm}$. Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde moyenne $\lambda_m = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)$ et de l'écart $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_m$. Déterminer le contraste et décrire la figure d'interférences.

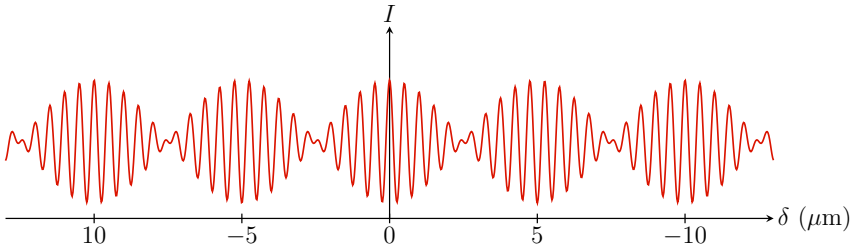
Exercice 3

3.1 Question de cours

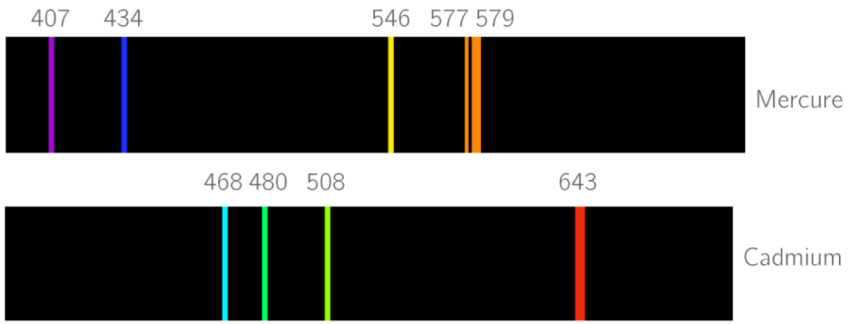
1) Trous de Young : effet translation source suivant l'axe des trous.
2) En déduire la figure d'interférences pour une source étendue, critère de cohérence spatiale.

3.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}$ nm en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right),\ \sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

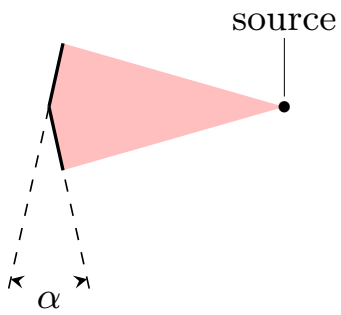
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Trous de Young : schéma et calcul différence de marche.
2) Trous de Young : figure d'interférences et interfrange.

4.2 Miroirs de Fresnel

On considère deux miroirs placé en coin et orienté d'un petit angle α l'un par rapport à l'autre. Une source ponctuelle S placé à une distance d du coin commun aux deux miroirs émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n = 1$.



1) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
2) Par analogie avec le dispositif des trous de Young, déterminer l'expression de l'intensité $I(x)$ sur un écran placé à une distance D des miroirs.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Critère de cohérence temporelle, longueur de cohérence temporelle.
2) En déduire figure d'interférences trous de Young en lumière blanche.

5.2 Miroir de Lloyd

Le dispositif de Lloyd permet d'obtenir des interférences à deux ondes. Il consiste en un miroir plan (par exemple horizontal) et un écran (par exemple vertical), éclairés par une source S supposée ponctuelle et monochromatique de longueur d'onde λ placée très proche du miroir. La source est à une hauteur h au-dessus du miroir. Les rayons issus directement de la source et ceux issus de la réflexion sur le miroir interfèrent sur l'écran. On rappelle que la réflexion sur le miroir entraîne un déphasage supplémentaire de π de l'onde réfléchie.

1) Représenter le champ d'interférences par une construction géométrique.
2) Montrer par une construction géométrique que le dispositif est équivalent à des trous de Young. On pourra faire intervenir l'image S' de la source par le miroir.
3) Déterminer au point M la différence de marche δ, l'ordre d'interférences p et l'intensité $I(x)$. En déduire l'interfrange i.
4) On éclaire maintenant le miroir avec une lampe à vapeur de sodium qui émet un doublet de longueur d'ondes $\lambda_1 = 589{,}0\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\text{nm}$. Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde moyenne $\lambda_m = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)$ et de l'écart $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_m$. Déterminer le contraste et décrire la figure d'interférences.

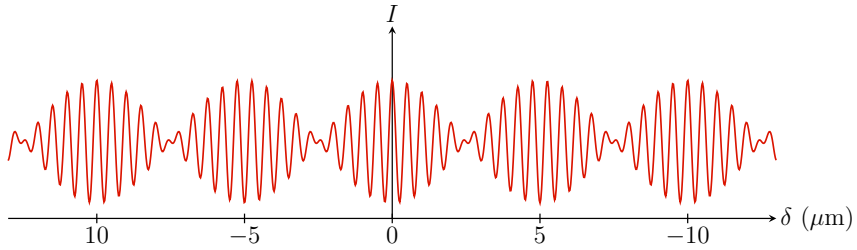
Exercice 6

6.1 Question de cours

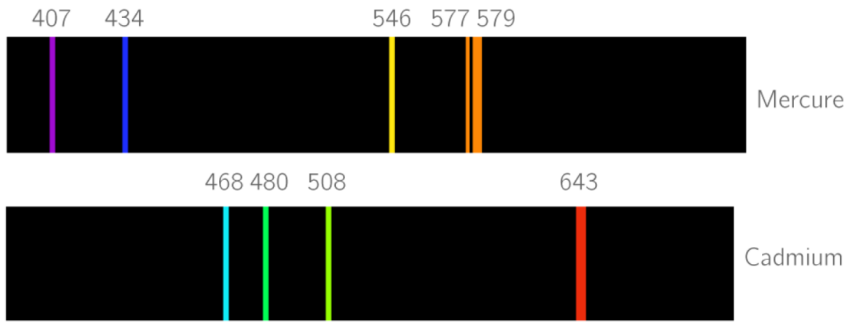
1) Trous de Young : effet translation source suivant l'axe des trous.
2) En déduire la figure d'interférences pour une source étendue, critère de cohérence spatiale.

6.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}\,\text{nm}$ en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right),\ \sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

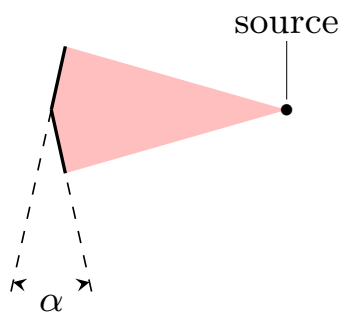
Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Trous de Young : schéma et calcul différence de marche.
2) Trous de Young : figure d'interférences et interfrange.

7.2 Miroirs de Fresnel

On considère deux miroirs placé en coin et orienté d'un petit angle α l'un par rapport à l'autre. Une source ponctuelle S placé à une distance d du coin commun aux deux miroirs émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n = 1$.



1) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
2) Par analogie avec le dispositif des trous de Young, déterminer l'expression de l'intensité $I(x)$ sur un écran placé à une distance D des miroirs.

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Critère de cohérence temporelle, longueur de cohérence temporelle.
2) En déduire figure d'interférences trous de Young en lumière blanche.

8.2 Miroir de Lloyd

Le dispositif de Lloyd permet d'obtenir des interférences à deux ondes. Il consiste en un miroir plan (par exemple horizontal) et un écran (par exemple vertical), éclairés par une source S supposée ponctuelle et monochromatique de longueur d'onde λ placée très proche du miroir. La source est à une hauteur h au-dessus du miroir. Les rayons issus directement de la source et ceux issus de la réflexion sur le miroir interfèrent sur l'écran. On rappelle que la réflexion sur le miroir entraîne un déphasage supplémentaire de π de l'onde réfléchie.

1) Représenter le champ d'interférences par une construction géométrique.
2) Montrer par une construction géométrique que le dispositif est équivalent à des trous de Young. On pourra faire intervenir l'image S' de la source par le miroir.
3) Déterminer au point M la différence de marche δ, l'ordre d'interférences p et l'intensité $I(x)$. En déduire l'interfrange i.
4) On éclaire maintenant le miroir avec une lampe à vapeur de sodium qui émet un doublet de longueur d'ondes $\lambda_1 = 589{,}0\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\text{nm}$. Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde moyenne $\lambda_m = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)$ et de l'écart $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_m$. Déterminer le contraste et décrire la figure d'interférences.

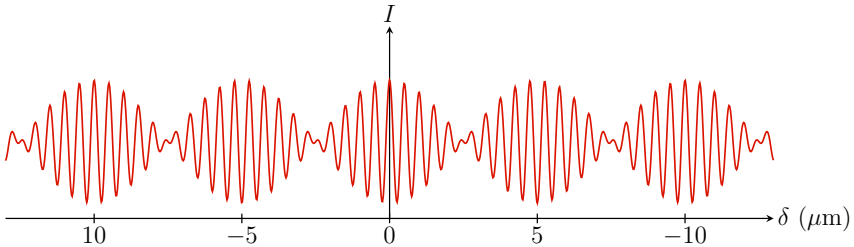
Exercice 9

9.1 Question de cours

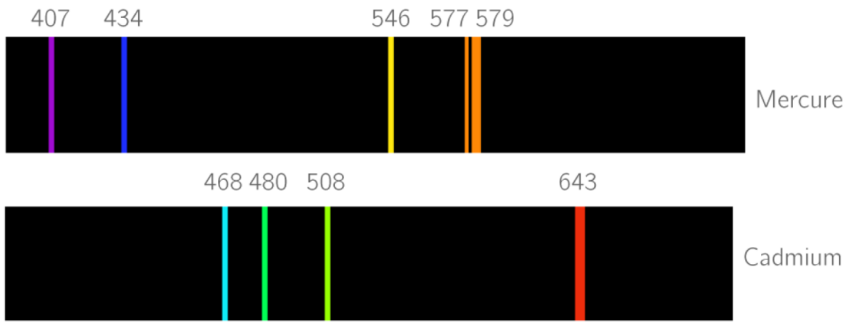
1) Trous de Young : effet translation source suivant l'axe des trous.
2) En déduire la figure d'interférences pour une source étendue, critère de cohérence spatiale.

9.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}$ nm en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right),\ \sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

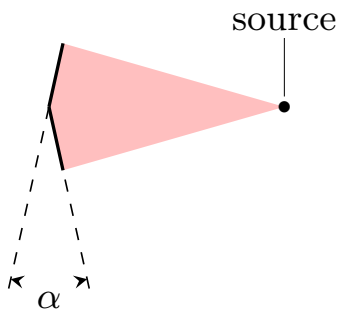
Exercice 10

10.1 Question de cours

1) Trous de Young : schéma et calcul différence de marche.
2) Trous de Young : figure d'interférences et interfrange.

10.2 Miroirs de Fresnel

On considère deux miroirs placé en coin et orienté d'un petit angle α l'un par rapport à l'autre. Une source ponctuelle S placé à une distance d du coin commun aux deux miroirs émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n = 1$.



1) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
2) Par analogie avec le dispositif des trous de Young, déterminer l'expression de l'intensité $I(x)$ sur un écran placé à une distance D des miroirs.

Exercice 11

11.1 Question de cours

1) Critère de cohérence temporelle, longueur de cohérence temporelle.
2) En déduire figure d'interférences trous de Young en lumière blanche.

11.2 Miroir de Lloyd

Le dispositif de Lloyd permet d'obtenir des interférences à deux ondes. Il consiste en un miroir plan (par exemple horizontal) et un écran (par exemple vertical), éclairés par une source S supposée ponctuelle et monochromatique de longueur d'onde λ placée très proche du miroir. La source est à une hauteur h au-dessus du miroir. Les rayons issus directement de la source et ceux issus de la réflexion sur le miroir interfèrent sur l'écran. On rappelle que la réflexion sur le miroir entraîne un déphasage supplémentaire de π de l'onde réfléchie.

1) Représenter le champ d'interférences par une construction géométrique.
2) Montrer par une construction géométrique que le dispositif est équivalent à des trous de Young. On pourra faire intervenir l'image S' de la source par le miroir.
3) Déterminer au point M la différence de marche δ, l'ordre d'interférences p et l'intensité $I(x)$. En déduire l'interfrange i.
4) On éclaire maintenant le miroir avec une lampe à vapeur de sodium qui émet un doublet de longueur d'ondes $\lambda_1 = 589{,}0\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = 589{,}6\,\text{nm}$. Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde moyenne $\lambda_m = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)$ et de l'écart $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_m$. Déterminer le contraste et décrire la figure d'interférences.

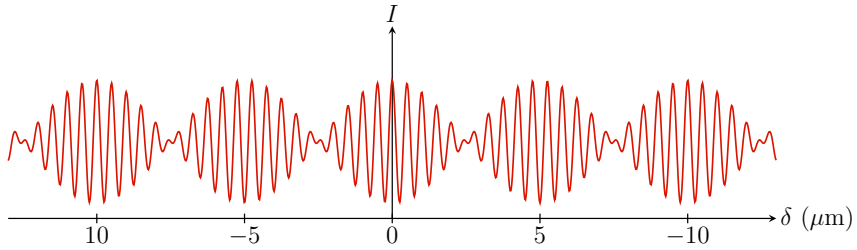
Exercice 12

12.1 Question de cours

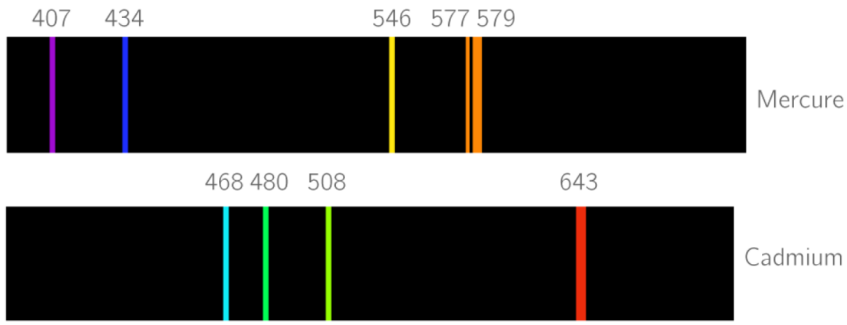
1) Trous de Young : effet translation source suivant l'axe des trous.
2) En déduire la figure d'interférences pour une source étendue, critère de cohérence spatiale.

12.0 Interférogramme d'une lampe spectrale

On obtient l'interférogramme suivant de la lumière issue d'une lampe spectrale de nature inconnue. La lumière qui interfère est filtrée pour ne laisser passer qu'une partie du spectre.



1) Qu'est-ce qu'un interférogramme ? Estimer la longueur d'onde moyenne λ_0 et la largeur spectrale $\Delta\lambda$. Quel élément contient cette lampe spectrale, et quelles raies interfèrent ?



2) Rappeler la formule de Fresnel des interférences pour une onde monochromatique. En déduire l'intensité totale $I(\delta)$ pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2 de même intensité I_0. Cette hypothèse est-t-elle compatible avec l'interférogramme ?
3) Chaque raie possède en réalité une largeur $\delta\lambda \simeq 5 \times 10^{-4}\,\text{nm}$ en raison des collisions entre atomes. Déterminer la longueur de cohérence temporelle ℓ_c associée. Pourquoi la largeur de chaque raie individuelle ne conduit à aucun brouillage visible sur l'interférogramme ci-dessus ?

$$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right),\ \sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right).$$